

שיעור חזרה בקורס מבוא לאימות בשיטות פורמאליות

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





שאלה לדוגמה

אם P_1, P_2 הן תכונות חיות אז $P_1 \cup P_2$ היא תכונת חיות

כל רישא סופית ניתן להמשיך, למשל, למילה ב- P_1 ולכן לנאותה (המילה ב- $P_1 \cup P_2$

אם P_1, P_2 הן תכונות חיות אז $P_1 \cap P_2$ היא תכונת חיות

דוגמה נגדית: $P_1 = \text{Words}(\Diamond \Box a)$, $P_2 = \text{Words}(\Diamond \Box \neg a)$ אלה תכונות חיות
שהחיתוך (הריק) שלהן איננו תכונת חיות.

אם P_1, P_2 הן תכונות בטיחות אז $P_1 \cup P_2$ היא תכונת בטיחות

לכל מילה שאינה באיחוד יש רישא רעה ρ_1 שכל המשך שלה לא יקיים את P_1 ויש גם
רישא רעה ρ_2 שכל המשך שלה לא יקיים את P_2 . אם ניקח את ρ להיות הרישא הארוכה
מבין השתיים נקבל שכל המשך אינסופי של ρ לא יקיים את $P_1 \cup P_2$.

אם P_1, P_2 הן תכונות בטיחות אז $P_1 \cap P_2$ היא תכונת בטיחות

לכל מילה שאינה בחיתוך יש רישא רעה ρ_1 שכל המשך שלה לא יקיים את P_1 או שיש
רישא רעה ρ_2 שכל המשך שלה לא יקיים את P_2 . בכל מקרה יש רישא רעה שכל המשך
שלה לא יקיים את אחת התכונות ולכן לא את חיתוכן.



עבור פסוק מצב ψ (בלוגיקה פסוקית) נגדיר פעולת הטלה $\pi_\psi: (2^{AP})^* \rightarrow (2^{AP})^*$ כך ש- $\pi_\psi(\varepsilon) = \varepsilon$ ולכל מילה באורך סופי $w \in (2^{AP})^*$ ולכל $0 < n < |w|$ מתקיים:

$$\pi_\psi(w[..n]) = \begin{cases} \pi_\psi(w[..(n-1)]) \cdot w[n] & \text{if } w[n] \models \psi \\ \pi_\psi(w[..(n-1)]) & \text{otherwise} \end{cases}$$

עבור מילה באורך אינסופי, $\sigma \in (2^{AP})^\omega$, המקיימת ψ נגדיר את $\pi_\psi(\sigma)$ להיות המילה באורך אינסופי כך שלכל אינדקס $m \geq 0$ קיים $n \geq 0$ המקיים $\pi_\psi(\sigma)[..m] = \pi_\psi(\sigma[..n])$.

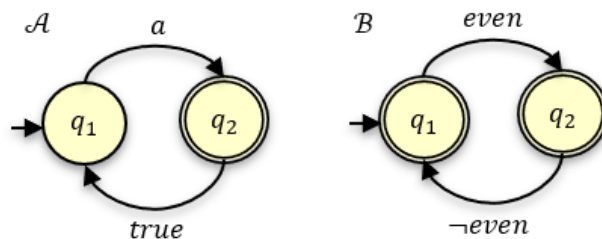
במילים: $\pi_\psi(\sigma)$ מוציאה מ- σ את כל האותיות שאינן מקיימות את ψ . למשל:

$$\pi_{a \vee b}(((\{a\}\{b\}\{a, b\})^\omega) = (\{a\}\{b\}\{a, b\})^\omega$$

נגדיר סמנטיקה לפסוקים מהצורה $\psi @ \varphi$ באשר φ הוא פסוק LTL מעל AP על ידי הכלל הבא:

$$\sigma \models \varphi @ \psi \Leftrightarrow \sigma \models \Box \Diamond \psi \wedge \pi_\psi(\sigma) \models \varphi$$

(א) עבור האוטומטים הבאים מעל $AP = \{a, \text{even}\}$:



הוכיחו או הפריכו: $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{B}) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \Box a @ \text{even}\}$

(ב) הוכיחו או הפריכו: לכל פסוק LTL φ קיים פסוק LTL φ' כך ש- $\sigma \models \varphi' @ \psi \Leftrightarrow \sigma \models \varphi$

(ג) הוכיחו או הפריכו: לכל פסוק LTL φ קיים אוטומט Büchi $\mathcal{A}$ כך ש- $\sigma \models \varphi @ \psi \Leftrightarrow \sigma \models \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$



עבור פסוק מצב ψ (בלוגיקה פסוקית) נגדיר פעולת הטלה $\pi_\psi: (2^{AP})^* \rightarrow (2^{AP})^*$ כך ש- $\pi_\psi(\varepsilon) = \varepsilon$ ולכל מילה באורך סופי $w \in (2^{AP})^*$ ולכל $0 < n < |w|$ מתקיים:

$$\pi_\psi(w[..n]) = \begin{cases} \pi_\psi(w[..(n-1)]) \cdot w[n] & \text{if } w[n] \models \psi \\ \pi_\psi(w[..(n-1)]) & \text{otherwise} \end{cases}$$

זה אופרטור המוחק מהמילה את כל האותיות שלא מקיימות את ψ . לדוגמה:

$$\psi = a \rightarrow b$$

$$\sigma = \{b\}\{a\}\{c, b\}\{a, c\}\{a\}\{a\}$$

$\pi_\psi(\sigma[..7])$	$= \pi_\psi(\sigma[..6])$	$\leftarrow \sigma[7] \not\models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..5])\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[6] \models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..4])\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[5] \not\models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..3])\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[4] \not\models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..2])\{c, b\}\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[3] \models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..1])\{c, b\}\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[2] \models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[..0])\{c, b\}\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[1] \not\models \psi$
	$= \pi_\psi(\sigma[.. -1])\{b\}\{c, b\}\{c, b\}$	$\leftarrow \sigma[0] \models \psi$
	$= \{b\}\{c, b\}\{c, b\}$	$\leftarrow \pi_\psi(\varepsilon) = \varepsilon$



עבור מילה באורך אינסופי, $\sigma \in (2^{A^P})^\omega$, המקיימת ψ נגדיר את $\pi_\psi(\sigma)$ להיות המילה באורך אינסופי כך שלכל אינדקס $m \geq 0$ קיים $n \geq 0$ המקיים $\pi_\psi(\sigma)[..m] = \pi_\psi(\sigma)[..n]$.

מוחקים מהמילה האינסופית את כל האותיות שאינן מקיימות את ψ



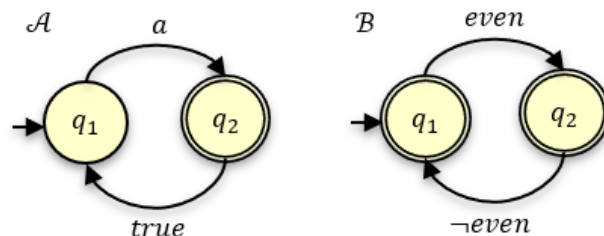
נגדיר סמנטיקה לפסוקים מהצורה $\varphi @ \psi$ באשר φ הוא פסוק LTL מעל AP על ידי הכלל הבא:

$$\sigma \models \varphi @ \psi \quad \Leftrightarrow \quad \sigma \models \Box \Diamond \psi \wedge \pi_\psi(\sigma) \models \varphi$$

אם נשמיט את כל האותיות שלא מקיימות את ψ נקבל מילה המקיימת את φ



א) עבור האוטומטים הבאים מעל $AP = \{a, even\}$



הוכיחו או הפריכו: $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{B}) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \Box a @ even\}$

נפריך על ידי הצגת מילה הנמצאת ב- $\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \Box a @ even\}$ ולא נמצאת ב- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{B})$.

$$\sigma = \{a, even\}^\omega$$

$$\sigma \models \Box a @ even$$

$$\sigma \notin \mathcal{L}_\omega(\mathcal{B})$$

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models (\Box a \wedge even \wedge \Box (even \leftrightarrow \bigcirc \neg even)) @ even\}$$

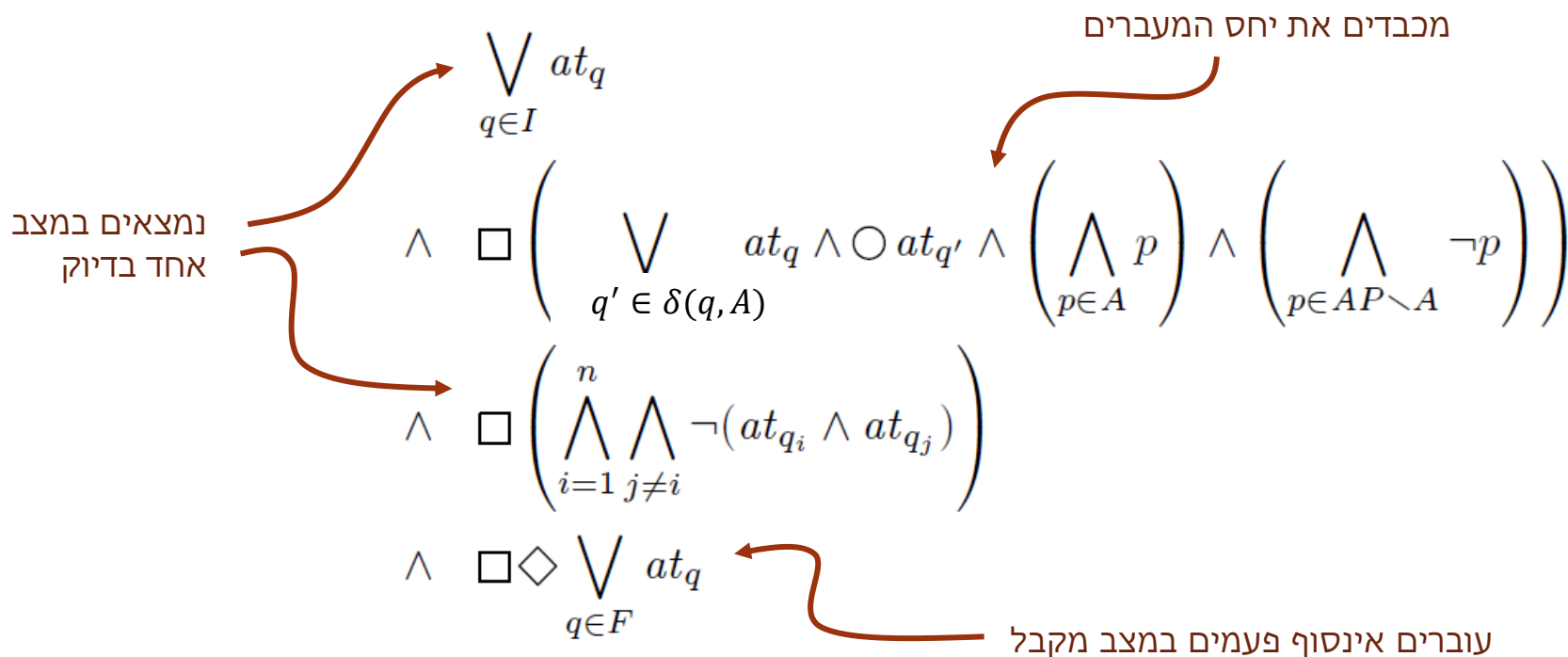
האם ניתן לתאר כך את השפה של כל אוטומט בוקי?





$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models (\Box a \wedge \text{even} \wedge \Box(\text{even} \leftrightarrow \bigcirc \neg \text{even})) @ \text{even}\}$$

האם ניתן לתאר כך את השפה של כל אוטומט בוקי?





- (ב) הוכיחו או הפריכו: לכל פסוק LTL φ קיים פסוק LTL φ' כך ש- $\sigma \models \varphi' \Leftrightarrow \sigma \models \varphi @ \psi$
- (ג) הוכיחו או הפריכו: לכל פסוק LTL φ קיים אוטומט $\mathcal{A}$ Büchi $\mathcal{A}$ כך ש- $\sigma \models \varphi @ \psi \Leftrightarrow \sigma \models \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$

$$\varphi' = \Box \Diamond \psi \wedge f(\varphi)$$

$$f(\text{true}) = \text{true}$$

$$f(A) = (\neg \psi \cup (A \wedge \psi))$$

$$f(\neg \varphi) = (\neg f(\varphi))$$

$$f(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = (f(\varphi_1) \wedge f(\varphi_2))$$

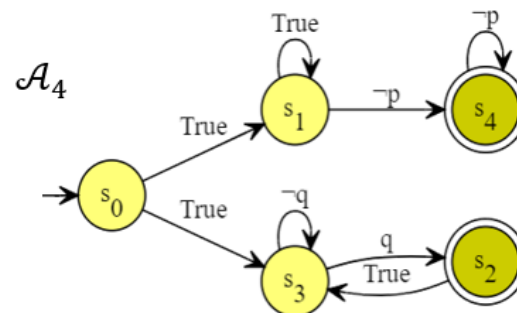
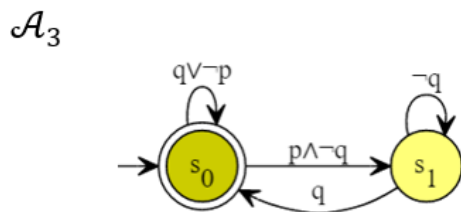
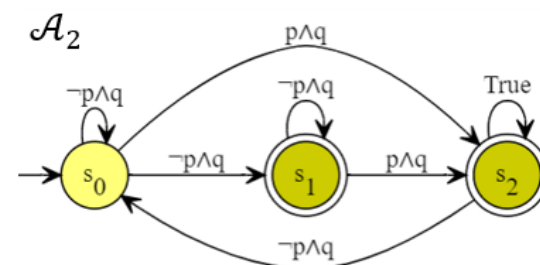
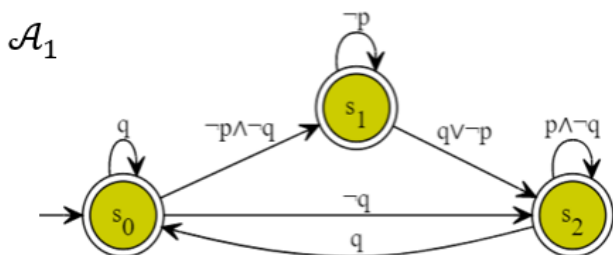
$$f(\bigcirc \varphi) = (\neg \psi \cup (\psi \wedge \bigcirc f(\varphi)))$$

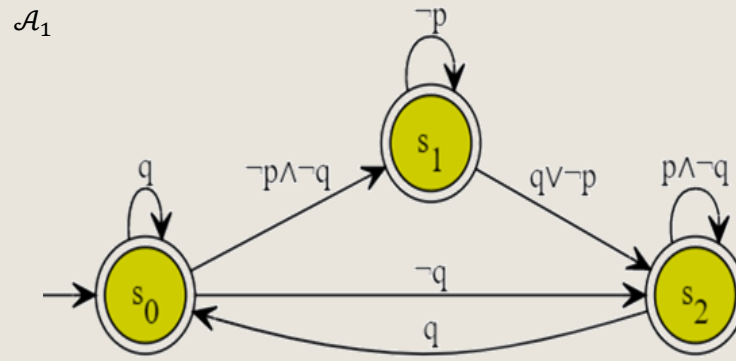
$$f(\varphi_1 \cup \varphi_2) = (f(\varphi_1) \cup f(\varphi_2))$$

ניתן, כמובן, לבנות אוטומט Büchi ל- φ'



קבעו לכל אחד מהאוטומטים הבאים אם $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$ היא תכונת בטיחות, אם היא תכונת חיות והאם קיים אוטומט דטרמיניסטי $\mathcal{A}'$ המקיים $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}')$. הוכיחו טענותיכם.





אוטומט שכל מצביו מקבלים מייצג תכונת בטיחות
(הדרך היחידה לא לקבל היא ליפול מהאוטומט ואז אף המשך כבר לא יתקבל)

לא כל המילים מתקבלות ולכן לא מדובר בתכונת חיות
(התכונה היחידה שהיא גם חיות וגם בטיחות היא $((2^{AP})^\omega$)

אם כל המצבים מקבלים אז יש אוטומט דטרמיניסטי שקול:

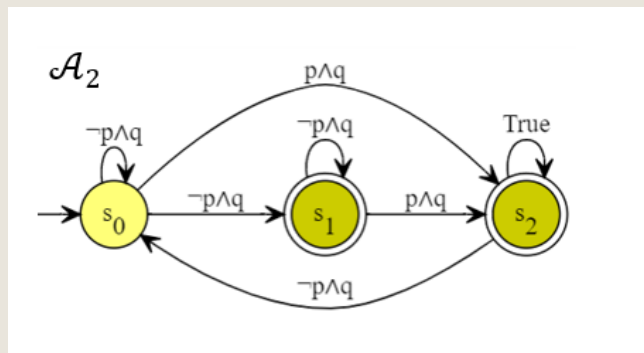
אוטומט בוקי
דטרמיניסטי
לתכונה

הופכים כל מצב מקבל
למצב בור לא מקבל
וכל מצב לא מקבל למקבל

אוטומט שלם
ודטרמיניסטי
לרישיות הרעות

משפט מקורס
"מודלים חישוביים"

אוטומט לרישיות
הטובות

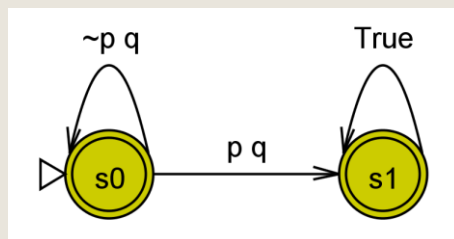


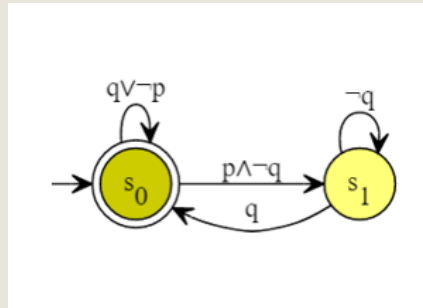
התכונה היא $(\neg p \wedge q) W (p \wedge q)$

תכונת בטיחות כי לכל מילה רעה יש רישא רעה מהצורה $\{q\}^* (\{p\} + \{\})$

לא תכונת חיות כי לא כל מילה מתקבלת

אוטומט דטרמיניסטי שקול:

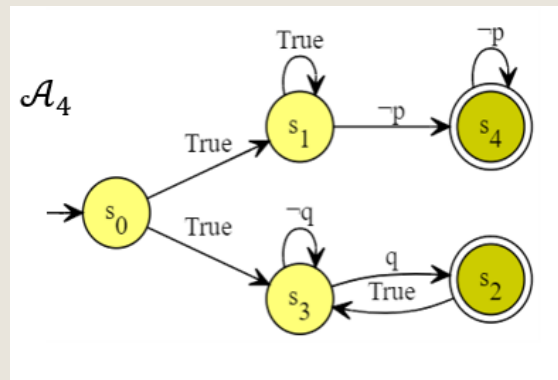




לא תכונת בטיחות כי למילה $\{p\}^\omega$ אין רישא רעה

לא תכונת חיות כי אין אפשרות להמשיך את הרישא $\{\}$ למילה שתקיים את התכונה

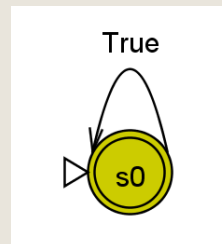
האוטומט דטרמיניסטי



התכונה היא $\Diamond \Box \neg p \vee \Box \Diamond p \equiv True$

גם תכונת בטיחות וגם תכונת חיות

אוטומט דטרמיניסטי שקול



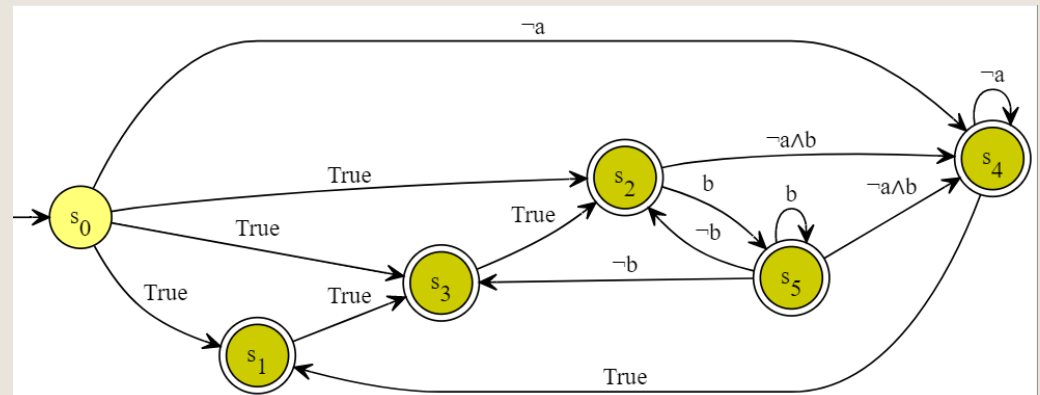
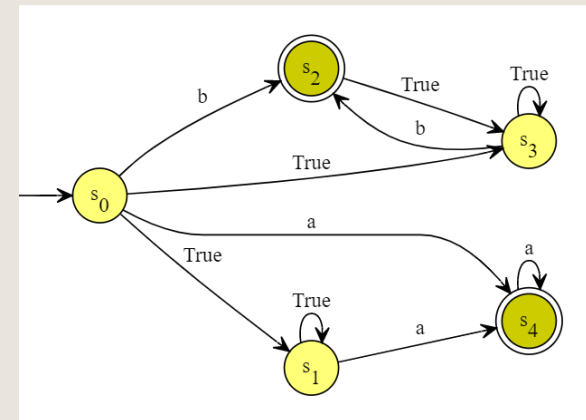
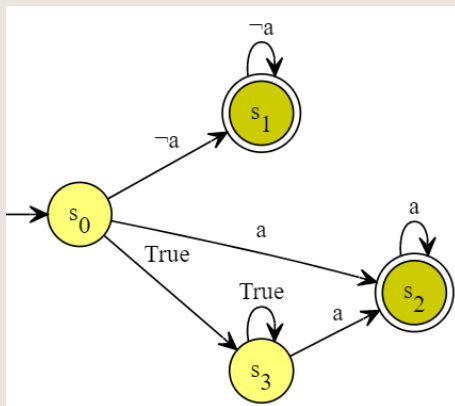
שאלה לדוגמה



שפות חיות ושפות בטיחות:

$$\Diamond \Box ((a \rightarrow \bigcirc b) \vee (b \rightarrow \bigcirc a))$$

$$\Box \Diamond a \rightarrow \Diamond \Box b$$



שאלה לדוגמה

הוכיחו או הפריכו: אם כל מצבי אוטומט NBA $\mathcal{A}$ מקבלים אז $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$ היא שפת בטיחות

הוכחה:

- תהי $\sigma \notin \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$. נוכיח שיש רישא של σ שאין ריצה של האוטומט שיכולה לקרוא אותה.
- נניח בשלילה שלכל רישא באורך n יש ריצה r_n של האוטומט שקוראת אותה. נבנה ריצה אינסופית המקבלת את המילה: $q_i \in \{q \in Q : \exists n. r_n[i] = q\}$. בסתירה לכך שהמילה איננה שייכת לשפה.



- מקבלים שיש למילה "רישא רעה": רישא שכל המשך שלה כבר לא יתקבל (כי אם אין ריצה שיכולה לקרוא את הרישא, אין גם ריצה שתקרא המשך שלה).



שאלה לדוגמה

הוכיחו או הפריכו: אם $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$ היא שפת בטיחות אז קיים $\mathcal{A}'$ דטרמיניסטי כך ש- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}')$

הוכחה:

- נבנה אוטומט לרישות הרעות של $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$, כפי שלמדנו בהרצאה.
- נמיר אותו לאוטומט דטרמיניסטי, כפי שלמדנו בקורס אוטומטים ושפות פורמאליות.
- נמיר את האוטומט שקיבלנו לאוטומט DBA כפי שלמדנו בהרצאה.



הוכיחו או הפריכו: לכל אוטומט $\mathcal{A}$ קיימים אוטומטים $\mathcal{A}_1$ ו- $\mathcal{A}_2$ כך ש- $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$, כל מצבי $\mathcal{A}_1$ מקבלים ומכל מצב של $\mathcal{A}_2$ יש מסלול למצב מקבל.

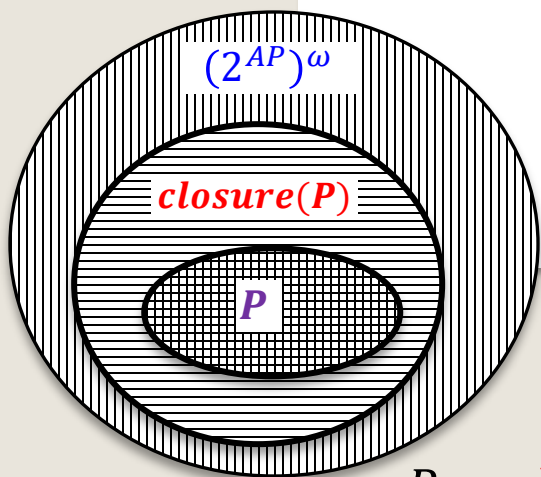
$$P = \underbrace{\text{closure}(P)}_{P_{\text{safe}}} \cap \underbrace{\left(P \cup \left((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P) \right) \right)}_{P_{\text{live}}}$$



תזכורת: משפט הפירוק

לכל תכונת זמן ליניארי P מעל הפסוקים האטומיים
 AP קיימות תכונות בטיחות P_{safe} ותכונת חיות P_{live}
 (שתיהן מעל AP) כך ש:

$$P = P_{safe} \cap P_{live}$$



הוכחה:

$$P = \underbrace{closure(P)}_{P_{safe}} \cap \underbrace{\left(P \cup \left((2^{AP})^\omega \setminus closure(P) \right) \right)}_{P_{live}}$$

$$closure(P) = \{ \sigma : \rho \sqsubset \sigma \Rightarrow \exists \sigma' \sqsupset \rho \text{ such that } \sigma' \in P \}$$



דוגמה

$$P = \left\{ \{a\}^i \{a, b\}. \sigma : i \in \mathbb{N}, \sigma \in (2^{AP})^\omega \text{ such that } \exists_{\infty} j. b \in \sigma[j] \right\}$$

$$\overbrace{\{a\} \{a\} \{a\} \{a\} \{a\} \cdots \{a\} \{a, b\}}^{i+1} \cdots \{ \dots, b, \dots \} \cdots \{ \dots, b, \dots \} \cdots \{ \dots, b, \dots \}$$

קל להוכיח שזאת איננה תכונת בטיחות וגם לא תכונת חיות
אבל מתקיים $P = P_{safe} \cap P_{live}$ עבור

$$P_{safe} = \text{closure}(P) = \{ \{a\}^\omega \} \cup \{ \{a\}^i \{a, b\}. \sigma : i \in \mathbb{N}, \sigma \in (2^{AP})^\omega \}$$

$$P_{live} = P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$$



שאלה לדוגמה

הוכיחו או הפריכו: $\Box(p \wedge \bigcirc p) \Leftrightarrow \Box p$ לכל פסוק אטומי p

תשובה:

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Box(p \wedge \bigcirc p) \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \wedge \bigcirc p \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \wedge \sigma[i+1..] \models p \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \wedge \sigma[i+1..][1..] \models p \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \wedge \sigma[(i+1)..] \models p \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \\
 & \quad \Updownarrow \\
 & \sigma \models \Box p
 \end{aligned}$$



הוכיחו או הפריכו: $\Box(p \rightarrow \bigcirc p) \Leftrightarrow \Box p$ לכל פסוק אטומי p

תשובה: נפרך ע"י הדוגמה הנגדית $\sigma = \{\}^\omega$. ברור ש- $\Box p \not\models \sigma$. ומהצד השני, לכל $i \geq 0$ מתקיים $\sigma[i] \not\models p$ וגם $\sigma[i+1] \not\models p$ ולכן

$$\begin{aligned}
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \not\models p \wedge \sigma[(i+1)..] \not\models p \\
 & \Downarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \not\models p \wedge \sigma[i..][1..] \not\models p \\
 & \Downarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \not\models p \wedge \sigma[i..] \not\models \bigcirc p \\
 & \Downarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \rightarrow \sigma[i..] \models \bigcirc p \\
 & \Downarrow \\
 & \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models p \rightarrow \bigcirc p \\
 & \Downarrow \\
 & \sigma \models \Box(p \rightarrow \bigcirc p)
 \end{aligned}$$



שאלה לדוגמה

עבור תכונת מצב ϕ , לכל אחד מהזוגות הבאים, הראו שהנוסחאות אינן שקולות ע"י הצגת עקבות המקיימות אחת ולא מקיימות את השנייה:

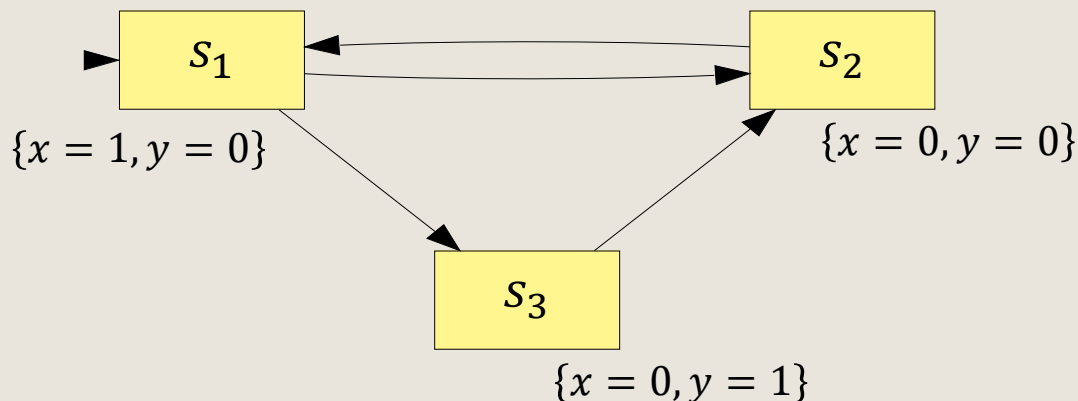
$$\bullet \quad \Diamond \Box \phi \quad \text{ו-} \quad \Box (\phi \rightarrow \bigcirc \phi)$$

$$\bullet \quad \Diamond \Box \phi \quad \text{ו-} \quad \neg \phi \cup \Box \phi$$

$$\bullet \quad \Box (\phi \rightarrow \Box \phi) \quad \text{ו-} \quad \neg \phi \cup \Box \phi$$



שאלה לדוגמה



האם התכונה $((x = 1) \rightarrow \Diamond(y = 1))$ מתקיימת?

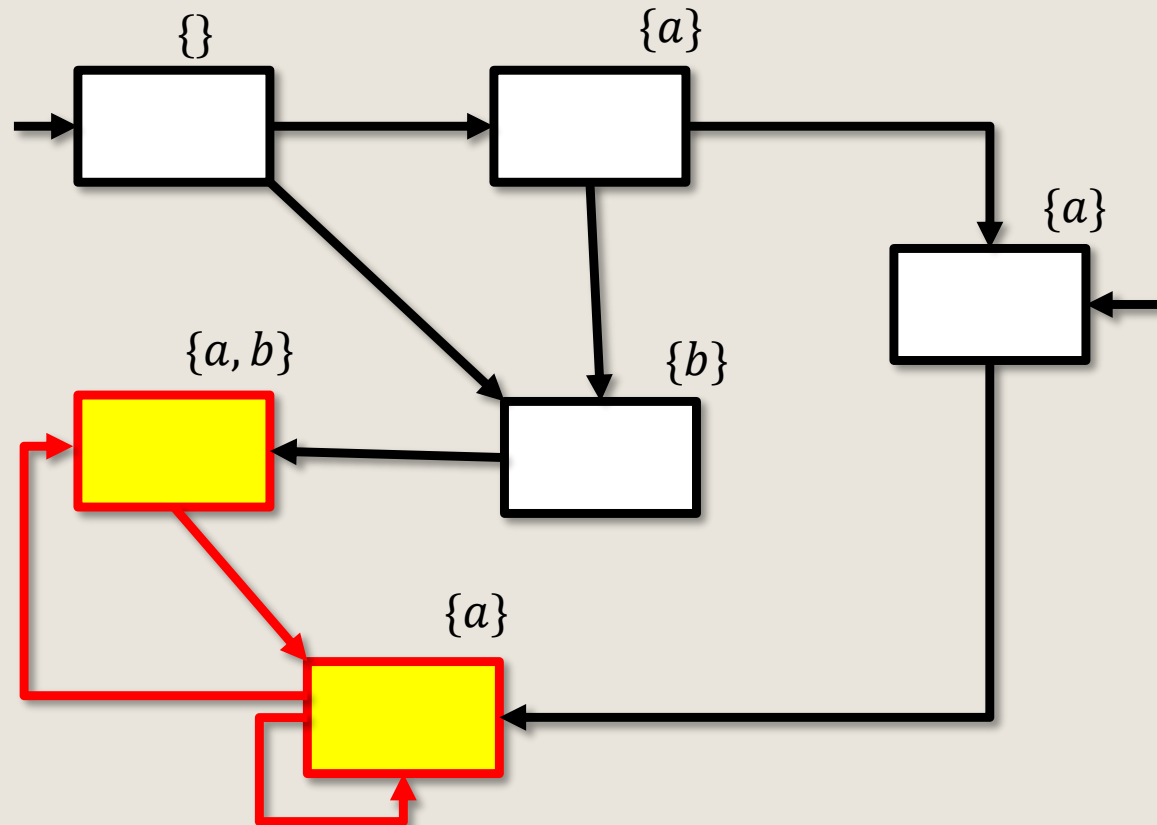
לא. המסלול $(s_1 s_2)^\omega$ יוצר את העקבות

$$(\{x \mapsto 1, y \mapsto 0\} \{x \mapsto 0, y \mapsto 0\})^\omega$$

שאינן מקיימות את התכונה



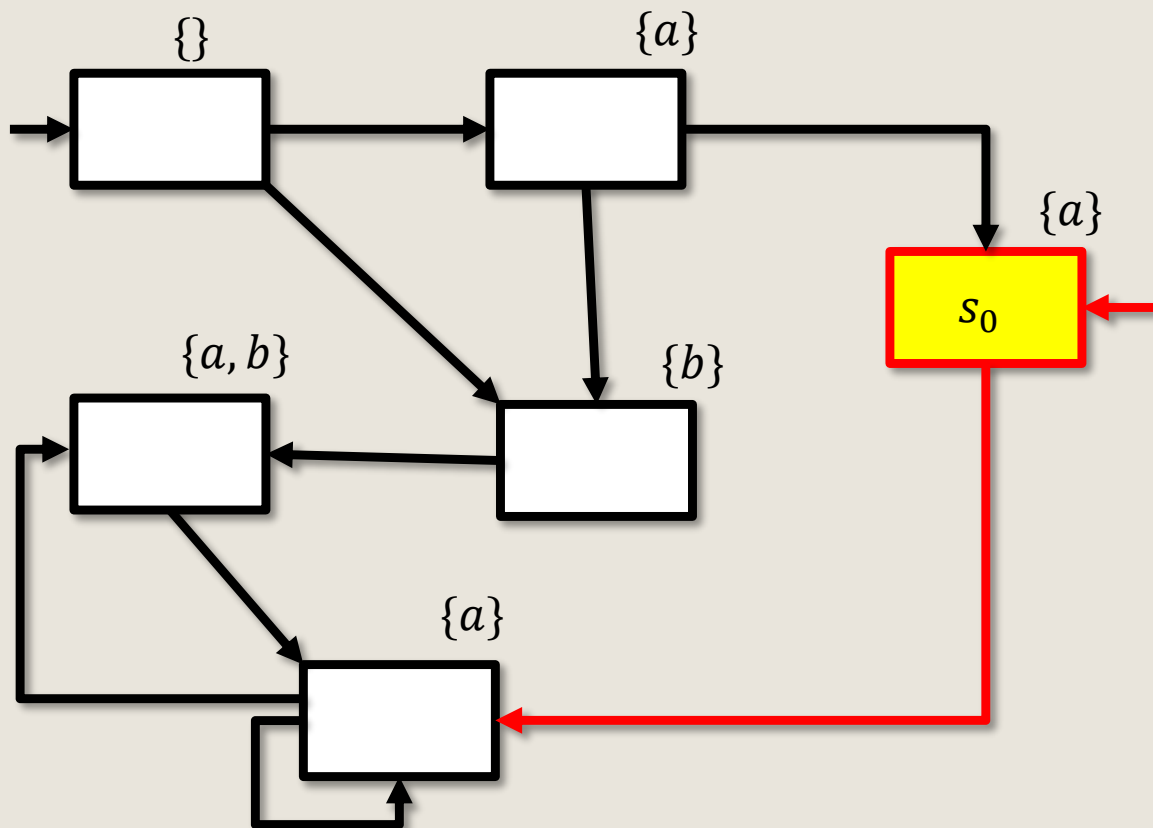
שאלה לדוגמה



$\varphi_1 = \Diamond \Box a$ מתקיים כי כל מצב בכל מעגל במערכת מקיים את a



שאלה לדוגמה



$\varphi_2 = \Box a \rightarrow \neg \bigcirc b$ מתקיים כי הריצות המקיימות $\Box a$ הן אלה המתחילות
 במצב s_0 ובכולן האות השנייה איננה מכילה את b



שאלה לדוגמה

• הוכיחו או הפריכו: $\Box \Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \Box \psi \equiv (\varphi \text{ U } (\psi \wedge \neg \varphi))$

$$\varphi = \{a\}, \psi = \{b\}$$

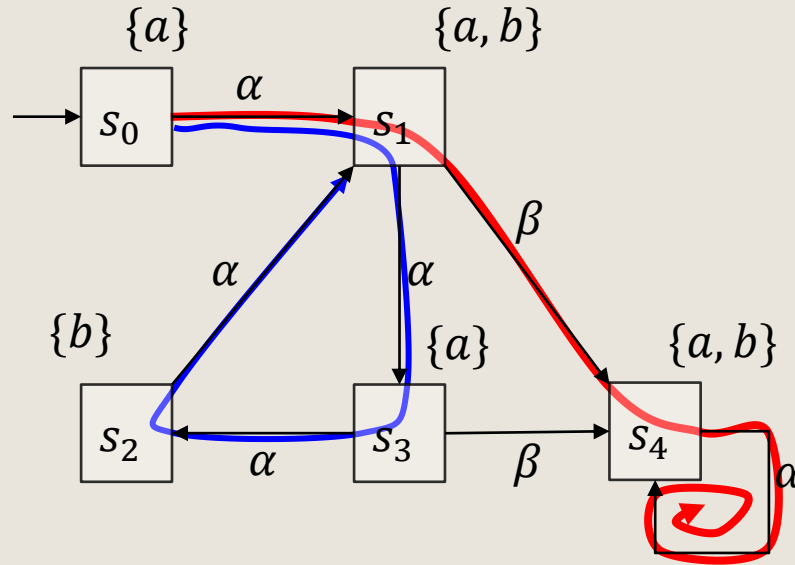
$$\sigma = \{b\}\{a\}^\omega$$

$$\sigma \models (\varphi \text{ U } (\psi \wedge \neg \varphi))$$

$$\sigma \not\models \Box \Diamond \varphi \rightarrow \Diamond \Box \psi$$



שאלה לדוגמה



$$P = \Diamond \Box \neg a$$

$$TS \models_{\mathcal{F}_1} P$$

$$TS \not\models_{\mathcal{F}_2} P$$

$$TS \not\models_{\mathcal{F}_3} P$$

$$\mathcal{F}_1 = \langle \{\{\beta\}, \{\alpha\}\}, \{\}, \{\} \rangle$$

$$\mathcal{F}_2 = \langle \{\}, \{\{\alpha\}\}, \{\{\beta\}\} \rangle$$

$$\mathcal{F}_3 = \langle \{\{\alpha, \beta\}\}, \{\{\beta\}\}, \{\} \rangle$$



שאלה לדוגמה

$$P = \text{Words} \left(\Diamond \left((a \vee b) \rightarrow \Box (a \wedge b) \right) \right)$$

- **לא תכונת בטיחות:** למילה $\sigma = \{a\}^\omega$, למשל, אין רישא רעה
- **כן תכונת חיות:** לכל רישא סופית ניתן לשרשר את המילה $\{a,b\}^\omega$ ולקבל מילה המקיימת את התכונה
- **חיתוך של תכונת חיות ובטיחות:** $P = P \cap (2^{AP})^\omega$
- **תכונת שמורה:** נניח בשלילה שמדובר בתכונת שמורה. כיוון שהמילה $\{a\}\{a,b\}^\omega$ מקיימת את התכונה, האות $\{a\}$ אמורה לקיים את תנאי השמורה. יוצא שהמילה $\{a\}^\omega$ אמורה לקיים את התכונה, בסתירה להגדרת P .
- **תכונת התמדה:** נניח בשלילה שמדובר בתכונת התמדה. כיוון שהמילה $\{\}^\omega$ מקיימת את התכונה, האות $\{\}$ אמורה לקיים את תנאי ההתמדה. יוצא שהמילה $\{a\}\{\}^\omega$ אמורה לקיים את התכונה, בסתירה להגדרת P .

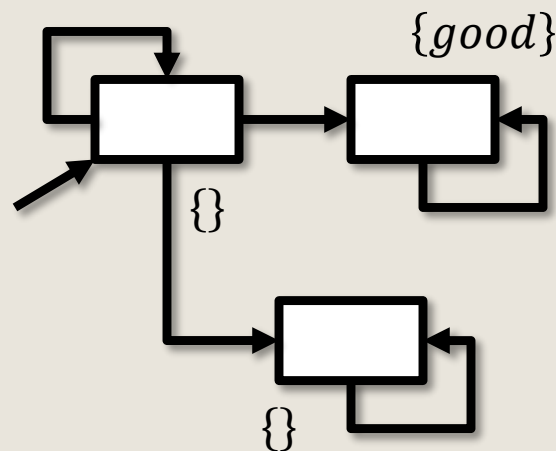
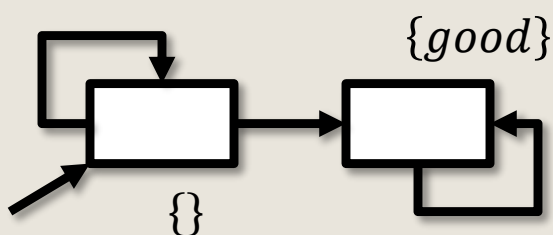


שאלה לדוגמה

הוכיחו שהתכונה הבאה איננה תכונת זמן לינארי:

"מכל מצב של המערכת יש ריצה העוברת דרך מצב

המקיים את הפסוק האטומי *good* אינסוף פעמים"



שתי מערכות בעלות אותה קבוצת Trace-ים

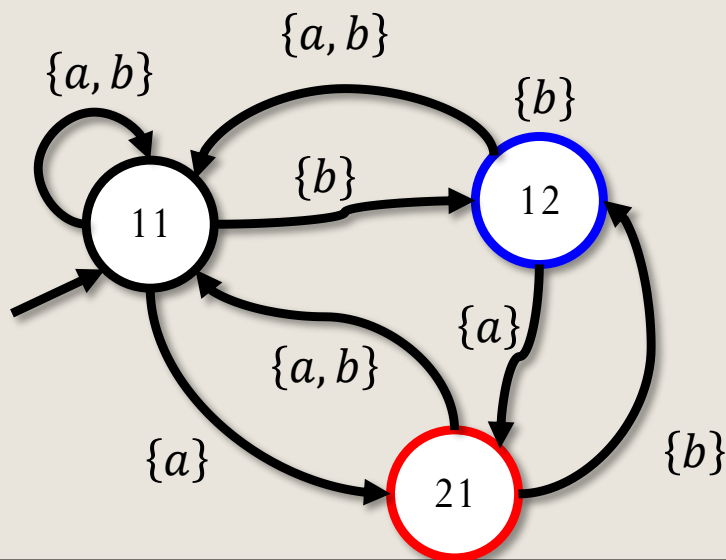
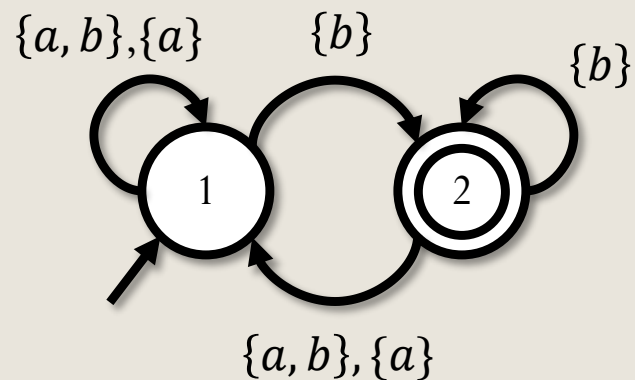
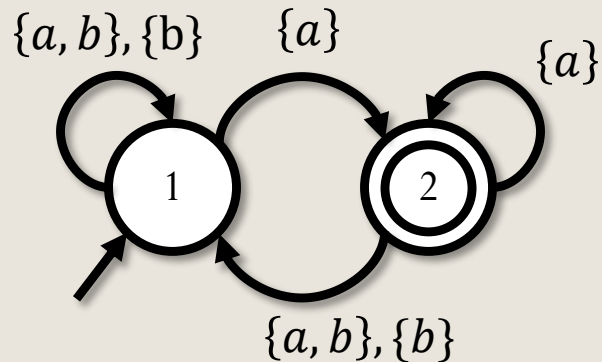
אחת מקיימת את התכונה והשנייה לא

שאלה לדוגמה

בנו אוטומט לחיתוך השפות

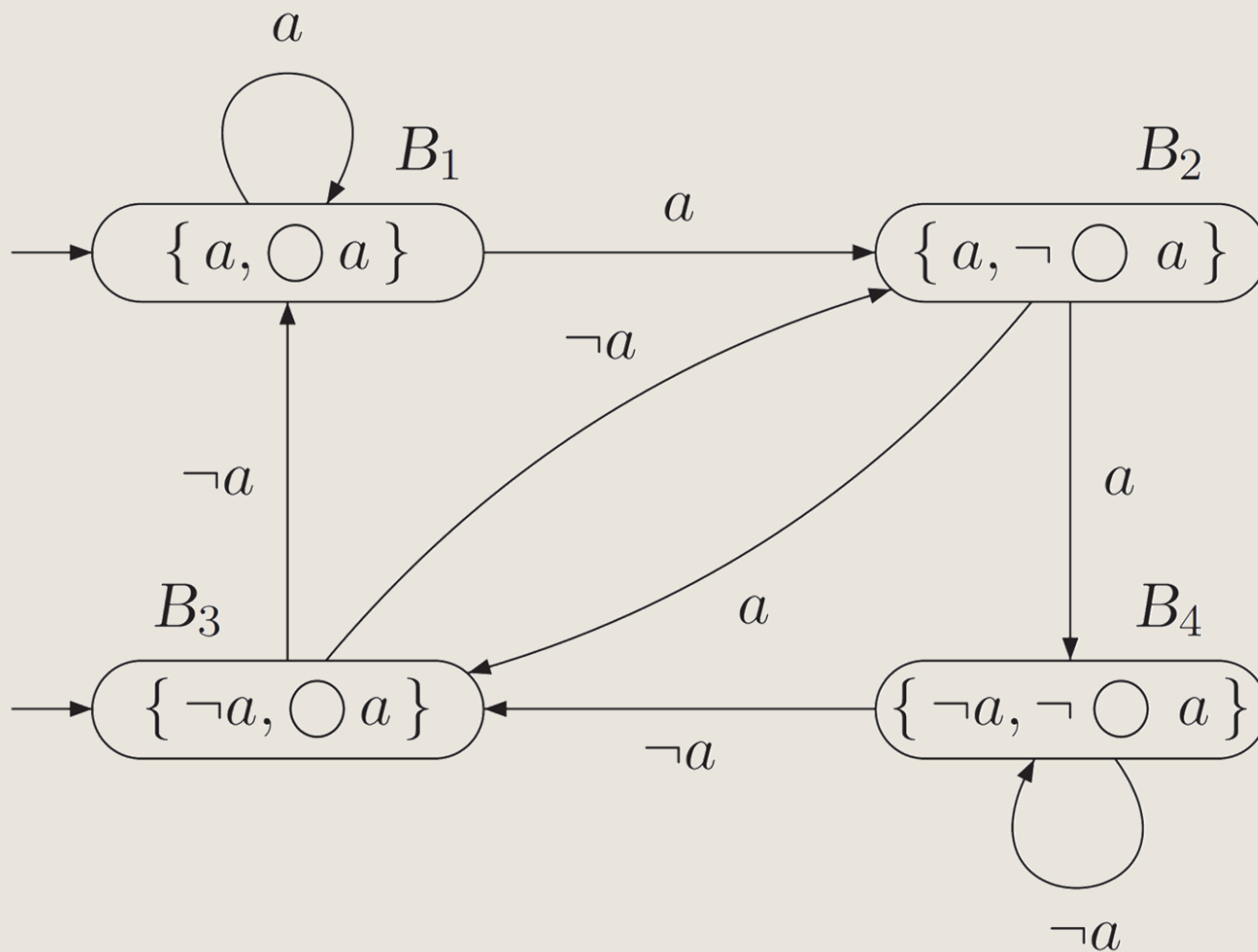
$$P_1 = \mathcal{L}_\omega \left(((\{a, b\} + \{b\})^* \cdot \{a\})^\omega \right)$$

$$P_2 = \mathcal{L}_\omega \left(((\{a, b\} + \{a\})^* \cdot \{b\})^\omega \right)$$

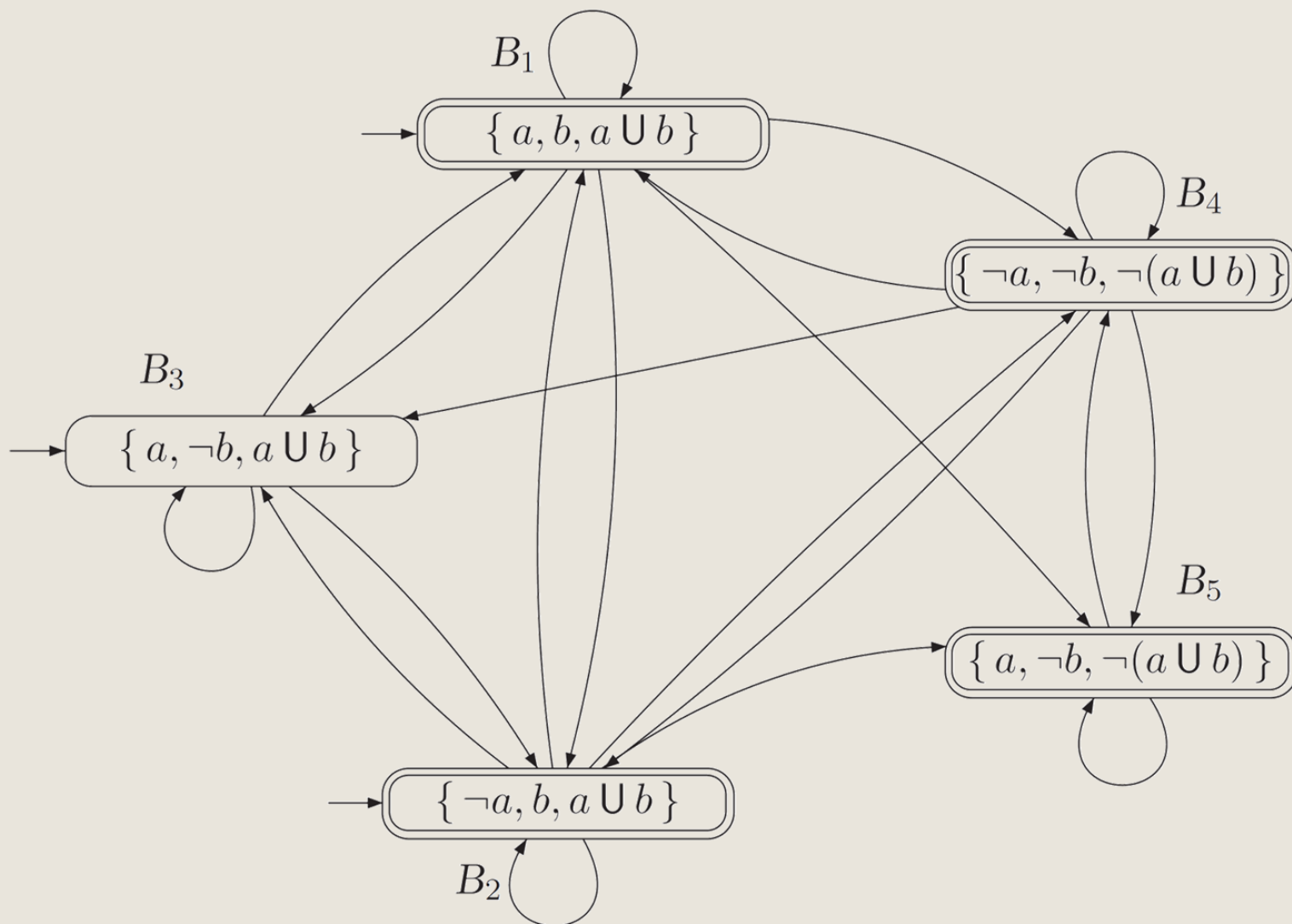




GNBA עבור הנוסחה $\bigcirc a$



GNBA עבור הנוסחה $a \cup b$





GNBA עבור הנוסחה $true \cup \neg(a \cup b)$

